온라인 부록

왜 기초자치단체 공무원은 유연근무제를 활용하지 못하는가?

정부 계층 간 활용 격차와 재량적 배분 가설

부표 1. 위약 결과변수 추정의 강건성: 대안적 분석에 따른 정부 계층 추정치

분석	중앙행정기관	광역자치단체	기초자치단체	기초-중앙 대비
기본 분석(공변량 12개)	+0.006 (z=0.21)	+0.017 (z=0.57)	+0.078 (z=3.96)	p=.025
난수 시드 7	+0.005 (z=0.20)	+0.017 (z=0.57)	+0.078 (z=3.95)	p=.025
난수 시드 123	+0.005 (z=0.21)	+0.016 (z=0.56)	+0.079 (z=3.99)	p=.024
근무시간, 업무량 추가(14개)	-0.011 (z=-0.46)	+0.011 (z=0.38)	+0.069 (z=3.64)	p=.010
조직문화, 성과관리 추가(29개)	-0.008 (z=-0.34)	-0.004 (z=-0.17)	+0.080 (z=4.57)	p=.002
조사 가중치 적용	+0.010 (z=0.21)	+0.065 (z=1.02)	+0.060 (z=2.53)	p=.359

주. 위약 결과변수는 공직에 대한 사회적 평가 인식임. 각 셀은 인과 포레스트의 이중강건 추정치와 z값, 마지막 열은 기초와 중앙 간 차이의 p값임.

자료. 한국행정연구원 공직생활실태조사 원자료를 이용하여 저자 작성.

부표 2. 기초자치단체 위약 추정치의 연도별 분해

조사연도	위약 추정치	z값	표본 수
2022	+0.039	(z=0.93)	2,428
2023	+0.127	(z=3.44)	2,672
2024	+0.109	(z=2.84)	2,414
2025	+0.032	(z=0.80)	2,440

주. 기본 분석의 개인별 이중강건 점수를 연도별로 평균함. 연도 간 동질성 검정은 Q=4.58, 자유도 3, p=.206임.

자료. 위와 같음.

부표 3. 이중기계학습을 이용한 위약 추정치 재추정

추정 방법	중앙행정기관	광역자치단체	기초자치단체
이중기계학습(기본 분석)	-0.028 (0.046)	+0.004 (0.029)	-0.017 (0.061)
이중기계학습(성향점수 절사 0.05)	-0.023 (0.040)	+0.004 (0.029)	+0.027 (0.037)
인과 포레스트(기본 분석, 비교용)	+0.006 (0.026)	+0.017 (0.029)	+0.078 (0.020)

주. 이중기계학습은 그레이디언트 부스팅과 5겹 교차적합(3회 반복)으로 추정함. 괄호 안은 표준오차임.

자료. 위와 같음.

부표 4. 성향점수의 중첩 진단과 절사 기준별 위약 추정치

지표	중앙행정기관	광역자치단체	기초자치단체
평균 성향점수	0.623	0.498	0.351
최소~최대	0.100~0.923	0.084~0.924	0.088~0.842
0.05 미만 비율(%)	0.0	0.0	0.0
0.10 미만 비율(%)	0.0	0.2	0.3
최대 역확률 가중치	14	14	13
유효표본 비율(%)	94.6	93.5	91.1
위약 추정치(절사 없음)	+0.006 (z=0.21)	+0.017 (z=0.57)	+0.078 (z=3.96)
위약 추정치(절사 0.05)	+0.006 (z=0.21)	+0.017 (z=0.57)	+0.078 (z=3.96)
위약 추정치(절사 0.10)	+0.007 (z=0.28)	+0.016 (z=0.55)	+0.079 (z=4.01)
표본 수	8,213	6,606	9,954

주. 성향점수 e는 기본 인과 포레스트의 추정값임. 역확률 가중치는 1/[e(1-e)], 유효표본 비율은 Kish 정의에 따름.

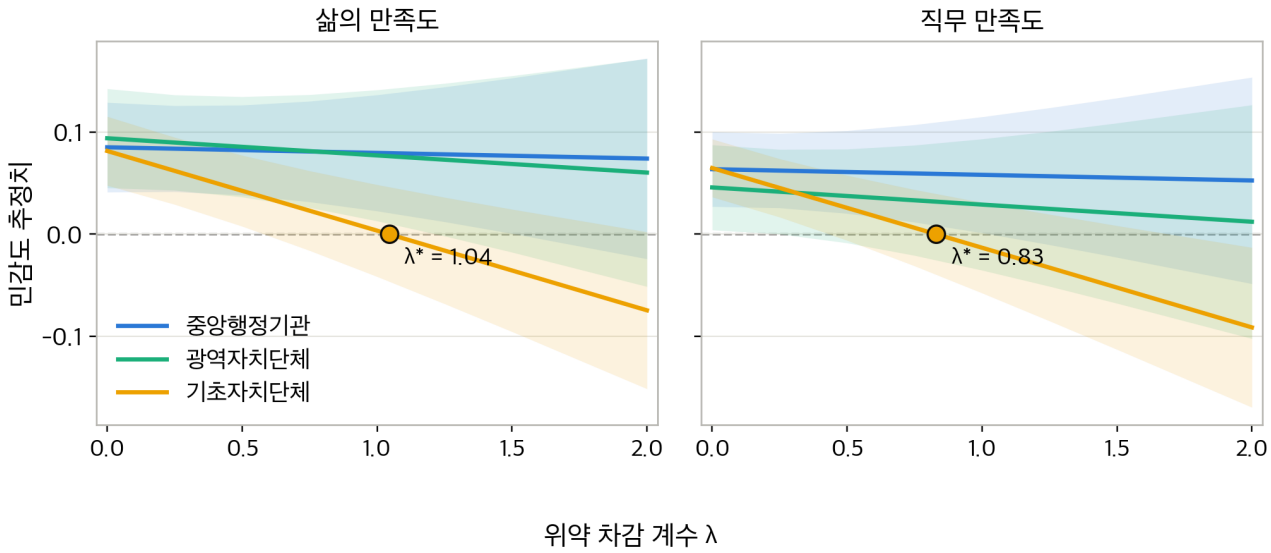
자료. 한국행정연구원 공직생활실태조사 원자료를 이용하여 저자 작성.

부표 5. 관측 특성의 순차 조정에 따른 정부 계층 간 활용률 격차(%p)

조정 변수	기초-중앙 격차	광역-중앙 격차
무조정 (R^2=.3087; ΔR^2=—)	-64.7	-28.4
+ 조사연도 (R^2=.3091; ΔR^2=.0004)	-64.7 (0.6)	-28.4 (0.7)
+ 인구사회학적 특성 (R^2=.3262; ΔR^2=.0171)	-63.0 (0.6)	-28.9 (0.8)
+ 직급, 재직기간, 채용유형 (R^2=.3291; ΔR^2=.0029)	-60.7 (0.7)	-28.1 (0.8)
+ 근무시간, 업무량, 공공봉사동기 (R^2=.3307; ΔR^2=.0016)	-60.4 (0.7)	-27.7 (0.8)
+ 조직문화, 성과관리 문항 (R^2=.3320; ΔR^2=.0013)	-60.5 (0.7)	-27.8 (0.8)

주. 결측이 없는 동일 표본 24,773명에 변수를 누적 투입한 선형확률모형의 계층 계수임. 괄호 안은 이분산에 강건한 표준오차임. 조직문화와 성과관리는 결측률 1% 미만인 17개 문항임. R^2는 설명력, ΔR^2는 직전 모형 대비 증가량임. 투입 순서에 따른 기술적 비교이며 인과적 기여율이 아님.
자료. 위와 같음.

부그림 1. 위약 차감 계수에 따른 웰빙 추정치의 민감도



주. 웰빙 결과의 개인별 이중강건 점수에서 위약 점수의 λ배를 차감한 계층별 평균임. 음영은 95% 신뢰구간, λ=1은 본문 〈그림 2〉의 차감 기준, λ^*는 기초 추정치가 0이 되는 지점임. λ를 달리한 결과는 등교란 가정에 대한 민감도를 나타냄.
자료. 위와 같음.